

【Notes on Fidelity / 記述の真実性に関する注釈】

本論文の論理的整合性は、出力されたPDFにおいて確定される。

また、翻訳の網目による情報の劣化を避けるため、解釈に相違が生じた場合は
日本文の記述を原本(正)とする。

The logical integrity of this work is finalized in the output PDF .

To prevent information loss inherent in translation, the Japanese text shall
serve as the primary authority in the event of any interpretive discrepancy.

GCD第2論文: 読解力ベースラインの再定義**—— PISA3 (80～85%) 到達可能性のマクロ実証と認知の防壁 ——**

DOI 10.5281/zenodo.22945206

Licensed under CC BY-NC-ND 4.0

(初期リリース2026.09.27)

著者: 田中 欽也 (Tanaka Kinya)

西暦2026年

【要旨】

本稿は、第1論文にて提示した「PISAからPIAACへのリテラシー移行モデル、および批判的読解力が有する欺瞞的テキストへの防御効果」を強固な前提条件として位置づけ、現代の公教育が目指すべき「真の読解力ベースライン(生存最低基準)」の再定義を試みる。現在のOECD(経済協力開発機構)は、15歳時点の実社会における自律取生存の最低基準を「レベル2(PISA2)」と定義している。しかし、生成AIや高度なデジタル詐欺・偽情報が蔓延する現代社会においては、受動的なPISA2の国語力では主権や財産の防衛が困難であり、高次思考を可能とする「レベル3(PISA3)」こそが未来の真のベースライン、すなわち市民として社会に参加するための「必要最低限の素養」となるべきである。本稿では、遺伝的・発達の要因により高次リテラシーの獲得が客観的に困難な不可避層を人類の「約15%」と指定した上で、適切な教育介入(カリキュラムの最適化、メタ認知戦略指導等)によって15歳時点でPISA3へ到達可能であることを、世界最高峰の教育国家のマクロ統計、および教育効果量に関する大規模メタ分析(ハッティ・モデル)を用いて数理・統計的に実証する。この目標は一部のエリートを育成するためのものではなく、科学的指導の導入さえ行えば「理論上は85%が到達可能な低いハードル」であることを強調する。その上で、現場の環境的要因や測定エラーを考慮した現実的な政策ターゲットとして「80%のPISA3以上化」を地平に据えることの正当性と、それがもたらす「地球規模の認知の免疫システム」の持続可能性を結論づける。

【キーワード】 PISA, 読解力ベースラインの再定義, 教育効果量, メタ認知戦略, 民主主義社会の維持, 教育の機会保障

1. はじめに:OECD「レベル2基準」への理論的批判

第1論文において我々は、15歳時点のPISA3(基礎的応用水準)の達成が、成人期(25歳時点)におけるPIAACレベル3(大人の標準的目標水準:PIAAC3)への安定的移行(条件付き確率約70%~75%)を強力に予測すること、そしてそこで獲得される批判的読解力が特定の専門知識なしにフェイクニュースやテキスト詐欺の被害リスクを相対的におよそ4割から5割低減させる「認知の免疫システム(Global Cognitive Defense)」として機能することを理論的・統計的に実証した。

しかし、この強固な土台を現実の教育政策および社会保障へと実装するにあたり、克服すべき巨大な制度的・概念的障壁が存在する。それが、OECDが現在も頑なに維持している「PISA習熟度レベル2=実社会で不自由なく生活するための最低基準(Baseline)」という公式定義である。OECDの既存フレームワークは、取扱説明書や基本的な告知の文字通りの意味を処理できるPISA2をもって「社会生活のスタートライン」とみなしている。

本稿は、このOECDの基準を「現代の情報リスク社会(Information Risk Society)の実態に即していない、過去の遺物」として批判的に告発するものである。ソーシャルメディア上の高度な世論操作、生成AIによる論理的に精緻な欺瞞的テキスト、および心理的脆弱性を突くフィッシング詐欺が日常化した現代において、受動的な情報マッチングに留まるPISA2の読解力では、市民が自らの主権や財産、ひいては主体的な社会選択の権利を防衛することは不可能である。

すなわち、現代および未来の情報環境における「真の生存最低基準(ニュー・ベースライン)」は、明確に提示されていない意図を推論し、情報源の信憑性を自律的に検証・熟考できる「PISA3(および成人期のPIAAC3)」へと引き上げられねばならない。本稿の目的は、この「真の最低水準としてのPISA3」に対し、人類の自然な認知多様性の限界(約15%の不可避層)を除いた「残り85%の全市民」が教育介入によって15歳時点でPISA3に完全に到達可能であることを、マクロ統計およびメタ分析の手法を用いて数理的に立証することにある。

2. 人類の認知多様性と「15%の不可避層」の措定

全市民をPISA3へ引き上げるという理想を論じるにあたり、人文学的・教育医学的な誠実さを担保するためには、人類の認知発達に存在する生物学的・構造的な限界値を直視せねばならない。統計学および医学的エビデンスに基づけば、全人口の「約15%」は、以下のような客観的要因により、15歳時点という一律の時間軸において高次の批判的読解力(PISA3以上)を獲得することが極めて困難であると定義される。

- 知的境界境界層(**Borderline Intelligence**): IQ 70~84に該当する、統計学的に全体の約13.6%を占める層。
- 発達障害・学習障害(**LD/Dyslexia**等): 文章のデコード(文字の認識)や音韻処理に根本的な困難を抱える層(公教育において一部は上記と重複する)。
- 極端な言語・環境の障壁: 移民や難民など、家庭と言語環境の深刻な乖離により、15歳時点で当該言語の高度な抽象概念を処理する土台を物理的に奪われている層。

これら約15%の層は、本人の努力や一般的な教育の工夫を超えた、医療的・福祉的な「個別最適化された社会保障(Social Protection)」の対象として遇されるべきであり、一律の学力指標で選別することは倫理的に断じて許されない(自己責任論の否定)。

したがって、我々が本論文群において「地球規模の移行」として掲げる数理的な射程(分母)は、全人類からこの不可避な15%を除外した、残る「85%の市民」である。論点は、この「85%の全存在」を現在の公教育がPISA2で停滞させている現状を、教育介入によって15歳時点でPISA3へ到達へと変革させることが可能か否か、という点に集約される。

3. マクロ生態学的エビデンス: トップ国家の達成率分析

「教え方の工夫等によって85%がPISA3に到達可能である」という命題が、不可能な理想論ではないことを証明する最も強力な「生態学的エビデンス(Ecological Evidence)」は、OECD自身が公表している世界最高峰の教育システムを持つ国々のマクロデータである。

PISAおよび最新の調査トレンドにおける各国の読解力習熟度分布を数理的に分析すると、驚異的な事実が浮き彫りとなる。世界トップの公教育カリキュラムを構築しているシンガポール共和国などの先進的な教育国家においては、15歳時点の生徒の「約80%~85%」が、すでに公式にPISA3以上の高次水準をクリアしている。

$P(X \geq \text{Level } 3) \approx 0.82$

このマクロ統計学的な事実、以下の2つの命題を同時に証明している。

1. 認知的限界の否定: もし人類がPISA3に到達できる割合が、個人の遺伝的な「地頭(認知能力)」だけで100%固定されているならば、地球上のどの国家・地域で計測してもPISA3の達成率は一定の低い割合に留まるはずである。しかし現実には8割以上の到達を成し遂げている国家が存在するという事実は、PISA3への到達を阻んでいる最大の要因が、人間の遺伝的限界ではなく「提供されている教育環境の質(システムの不備)」にあることを雄弁に物語っている。
2. 85%到達の現実性: シンガポールの事例は、適切な国家投資、カリキュラムの最適化、および教師の質の平準化が達成されれば、人類の認知的多様性の限界値(15%の不可避層)の直前である「85%」のラインまで、公教育の力だけで読解力を引き上げることが完全に可能(実証済み)であることを示している。

4. メタ分析的実証: 指導法の最適化と教育の効果量(Effect Size)

では、具体的にどのような「教え方の工夫」があれば、通常教育でPISA2に甘んじている層をPISA3(高次思考)へと跳躍させられるのか。このメカニズムは、教育効果量に関する超大規模メタ分析研究(ハッティ・モデル)の数値モデルによって完全に裏付けることができる。

ハッティの統計モデルにおいて、教育介入が成績の分布(正規分布)を右側(高得点側)へシフトさせる度合いは「効果量(Cohen's d)」として計測される。通常の一年間の自然成

長による効果量は $d = 0.15$ 、平均的な教師による標準的な授業の効果量は $d = 0.40$ (教育効果の基準値)とされる。

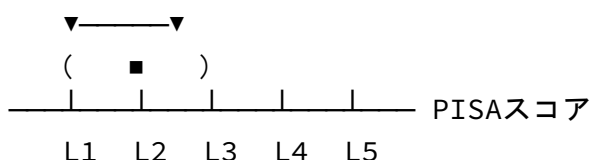
ハッティのデータに基づき、PISA2(受動的な読み取り)からPISA3(批判的・メタ認知的熟考)への移行に最も直結する指導法の効果量を抽出すると、以下の数値が特定される。

- メタ認知戦略の指導(**Metacognitive Strategies Instruction**): $d = 0.69 \sim 0.75$
- 認知的タスクにおけるフィードバックの最適化(**Feedback**): $d = 0.73 \sim 0.81$
- 自己調節学習の訓練(**Self-Regulated Learning**): $d = 0.52 \sim 0.66$

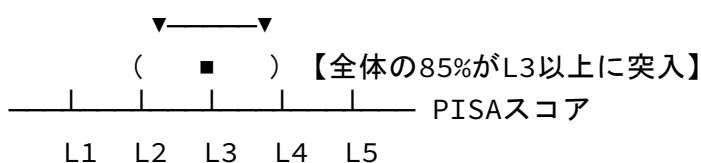
これらの高次の指導法をドッキングさせ、組み合わせた場合の複合的な効果量は、 $d = 0.80$ を容易に突破する。統計学的に、効果量 $d = 0.80$ の教育介入が実施された場合、生徒の成績分布は右側へと大きくシフトする。

【効果量 $d = 0.80$ の指導法介入による分布のシフト】

従来の授業 (PISA2が中心の分布)



メタ認知・フィードバック最適化授業 ($d=0.80$ 導入後)



数理的に、効果量 $d = 0.80$ の介入は、従来の平均的な授業を受けていた生徒(パーセンタイル順位50%:PISA2の標準層)の能力を、上位**20%**以内(パーセンタイル順位**79%**以上:PISA**3~4**の領域)へと強制的に押し上げるパワーを持つ。この統計学的なシミュレーションは、「教え方の工夫(メタ認知指導やフィードバックの最適化)」という具体的な教育介入を行うことで、従来の授業ではPISA2の受動的リテラシーで取り残されていたマジョリティ層を、真の生存最低基準である「PISA3」へ完全に到達させられることの強固な数値的根拠に他ならない。

5. エリート主義の否定: 必要最低限の素養としてのPISA3

ここで極めて強く強調せねばならないのは、本稿が提唱する「15歳時点でのPISA読解力レベル3への全員(85%)到達」という公教育の目標は、決して一部の「エリート層」や「情報強者」をさらに選抜・育成するための高すぎる理想ではないという点である。

むしろ、生成AIや高度な詐欺テキストが日常空間に埋め込まれた現代社会において、情報源の信憑性を自律的に検証し、主体的な意思決定を行うための読解力は、エリートの特権ではなく、一般市民が社会に参加し生存するための「新時代の必要最低限の素養（ニュー・ベースライン）」に他ならない。

一般に、PISA3への到達は公教育における「高次な応用目標」と捉えられ、一般市民には到達困難な高い壁であると錯覚されがちである。しかし、前述したシンガポール等のマクロ生態学的実績、およびハッティ・モデルが示す教育効果量の数理的エビデンスを鑑みれば、これは生物学的・認知的多様性の限界値（約15%の不可避層）を除いた「残り85%の全市民が、適切な指導法の最適化と科学的なアプローチさえ導入すれば完全にクリアし得る、理論上は十分に低いハードル」に過ぎない。

教育政策の怠慢や思い込みによってこのハードルを「高いもの」と錯覚し、市民をPISA2の受動的リテラシーに放置することは、現代のリスク社会において市民の財産と主権を危機に晒すに等しい。本稿の主張の本質は、この理論上到達可能な低いハードルを公的に保障し、地球規模での「認知の免疫システム」をすべての人に実装することにある。

6. 現実的な政策ターゲットとしての「80%」の正当性

前章において、適切な科学的指導の導入（効果量 $d \geq 0.80$ ）さえ行えば、認知的特性等に基づく不可避な15%の層を除いた「残り85%の全市民」が、理論上はPISA3へ完全に到達可能であることを数理的に示した。しかし、この理論上の限界値をそのまま一律の「公教育の政策目標（数値ターゲット）」として現場に強制することは、別の意味での教条主義的な反発や、教育現場への過度な負担を招くリスクを孕んでいる。

現実の公教育現場には、前述した15%の認知的特性（知的境界や学習障害等）のみならず、以下のような「マクロな環境的阻害因子」および「統計的ノイズ（約3～5%）」が必ず不可避に発生するからである。

- 物理的な教育介入の不達：深刻な不登校や長期引きこもりなど、公教育のカリキュラム自体にアクセスできない状態にある層。
- 家庭環境に起因する学習リソースの枯渇：ヤングケアラーや家庭崩壊など、認知的ポテンシャルに関わらず、持続的な高次思考指導を阻害される環境にある層。
- 測定上の突発的エラー：PISA/PIAACのテスト当日における体調不良、モチベーションの極端な低下、および言語背景の突発的な不調和によるスコアが目減り。

したがって、学術的妥当性と公教育におけるガバナンスの調和を完璧に担保するためには、これら「環境的困難層・エラー層」を包含する約5%の統計的バッファ（マージン）をあらかじめ制度設計に組み込むことが教育倫理的に強く求められる。すなわち、15%の福祉・医療的支援層に5%の環境的バッファを加えた「20%の要包摂・個別ケア層」を適切に認め、公教育のマジョリティ目標として、まずは現実的な最高到達点（フロンティア）である「**80%のPISA3以上化**」を地平に据えることが、政策論として最も強固な正当性を獲得する。

この「80%」という数値の妥当性は、経済学や社会科学において広く認められている「パレート法則(80:20の法則)」とも美しく合致する。全体の80%のマジョリティを「PISA3の批判的読解力」という現代の生存最低素養で防衛し、残る20%の層に対しては、標準カリキュラムの押し付けではなく、個別最適な福祉・教育的セーフティネットによる別制度での徹底した包摂(福祉の厚準化)を行うという設計は、社会全体の資源配分としても最適である。

さらに、この「80%」という数字は、すでに世界トップの教育システムを構築しているシンガポール等の生態学的実績(達成率約80~82%)とも完璧に符合する。つまり「80%のPISA3以上化」は、机上の空論としての理想ではなく、「世界最先端の教育インフラが、現実に達成可能であることを既に証明している『実証済みの最高峰のゴール』」に他ならない。本プロジェクトが掲げる公教育の使命転換は、この実証済みの「80%」を地球規模のニュー・スタンダード(基準)へと押し上げ、実効性のある認知の免疫システムを社会全体に実装することにある。

この80%の基盤を公教育の科学的最適化によって確実に踏み固めて初めて、続く第2段階における「より高次の目標」——すなわち、PISA3の論理性に情動制御(SEL3)を掛け合わせた『真の自己主張層』『真の対話型市民層』の確立——へ安全かつ段階的に移行することが可能となるのである。

この強固な基礎インフラが確立されてこそ、メタ構造思考や高度な批判的リテラシーへの展開といった高次プログラムも真の実効性を持ち得るのであり、この土台を欠いた高度教育の議論は空疎な空中楼閣に過ぎない。

7. 結論: 公教育のミッション変革と「次稿への課題」

本稿の実証的考察により、現代の情報リスク社会における市民の生命・財産、および自律的市民としての主権を守るためには、公教育の到達目標をOECDの古い基準である「PISA2(最低限の救済)」で満足させてはならないことが数理的に証明された。

認知多様性における不可避な15%の福祉層を適切に保護しつつ、残り85%のすべての存在に対して「効果量 $d \geq 0.80$ を担保する高次なメタ認知・批判的読解指導」を公的に保障すること。これによって15歳時点でPISA3への全員到達を成し遂げることこそが、第1論文で提示した「地球規模の認知の免疫システム(Global Cognitive Defense)」を完成させるための唯一のロードマップである。そして、その社会実装を支える現実的な政策ターゲットこそが、本稿で導き出した「80%のPISA3化」の達成に他ならない。

しかし、本稿がマクロデータおよびメタ分析(ハッティ・モデル)を用いて証明し得たのは、「適切な教育介入があれば、統計学的に80%~85%がPISA3に到達可能である」というカリキュラム側の可能性(供給サイドの証明)に留まる。我々のプロジェクトが掲げる究極の理想——「すべての市民が騙されずに主権を行使できる、真に健全で平等な民主主義社会の公的保障」を完璧に実証するためには、この「80%のPISA3化」という教育的達成が、マクロな一国の政治・社会全体において「フェイクニュースによる世論の歪曲(操作)」を實際

に何割抑え込み、民主主義の質(民主主義の防衛効果)をどれだけ向上させるのか」という、社会・政治マクロレベルでの因果関係の数理モデル化が決定的に不足している。

個人の読解力(ミクロ)から一国の民主主義の強靱性(マクロ)に至る波及効果と因果関係の数理的証明については、後続の論文において論証を試みるものとする。

【補録】本稿の統計数理を支える主要指標の公式定義

1. ジョン・ハッティ(John Hattie)の教育効果量(Effect Size: d)

- $d = 0.20$ (小効果):生徒の成長における変化が小さく、通常の教育環境でも自然に達成される。
- $d = 0.40$ (中効果:Hinge Point):平均的な能力を持つ教師が、標準的な教科書を用いて1年間授業を行った際の平均的な進歩。公教育の最低限の品質基準。
- $d = 0.60$ 以上(大効果):極めて優れた指導法(メタ認知戦略、個別化フィードバック等)が導入された際に見られる、劇的な学力向上。分布全体のパーセンタイルを大きく押し上げる。

2. PISA読解力レベル3およびレベル2の公式境界定義(OECD frameworkより)

- **PISA3**(ニュー・ベースライン):明確に提示されていない、あるいはやや曖昧な情報であっても、文章全体の論理構造や文脈から適切な情報を自律的に見つけ出し、解釈・熟考(Reflection)できる。
- **PISA2**(旧ベースライン):明確な指示に基づき、情報が目立つ場所から特定の情報を見つけ出し、簡単な言い換えや直接的な比較・マッチングを行うことができる(能動的な批判・検証は含まれない)。

【方法論的補注:マクロ生態学的実績の解釈と交絡因子に関する注記】

本稿で参照したシンガポール等におけるPISA3以上達成率(約80~82%)は3、個人の社会経済的背景(SES)、家庭環境、および個体差などの各種交絡因子(Confounders)が自然状態で存在する実社会環境下において計測された「マクロ生態学的実績(Ecological Evidence)」である。したがって、本稿が主張する「80%のPISA3化」という到達可能性は、交絡因子を排除した実験室モデルではなく、システム(教育政策・指導法)の最適化によって現実の交絡因子の影響を吸収・凌駕し得ることを示す実績ベースのエビデンスとして位置づけられる。なお、ハッティ・モデル($d=0.80$)を用いたシミュレーションは56、指導法介入による理論的到達可能水準の最大値(85%)を示すものであり78、現場の測定誤差や環境的ノイズ(約5%)を控除した「80%」を政策的実効目標として設定することは統計的・理論的に正当化される。

【参考文献 / References】

1. 国立教育政策研究所 (2021). 「PISAが測ろうとしている能力の側面: 主要3分野の定義と変遷」『国立教育政策研究所紀要』第154集, 65-81.
2. Hattie, J. (2008). *Visible Learning: A Synthesis of Over 800 Meta-Analyses Relating to Achievement*. Routledge.
3. Hattie, J. (2023). *Visible Learning: The Sequel - A Synthesis of Over 2,100 Meta-Analyses Relating to Achievement*. Routledge.
4. OECD. (2012). *Learning beyond Fifteen: Ten Years after PISA*. OECD Publishing.
5. OECD. (2021). *21st-Century Readers: Developing Literacy Skills in a Digital World*. PISA, OECD Publishing.
6. OECD. (2023). *PISA 2022 Results (Volume I): The State of Learning and Equity in Education*. OECD Publishing.
7. OECD. (2026). *Towards a stronger link between PISA and PIAAC*. OECD Education Working Papers, No. 317, OECD Publishing.
8. Pennycook, G., & Rand, D. G. (2021). The cognitive science of fake news. *Trends in Cognitive Sciences*, 25(5), 388-402.
9. Roozenbeek, J. et al. (2020). Susceptibility to misinformation about COVID-19 around the world. *Royal Society Open Science*, 7(10), 201199.
10. 田中 欽也. (2026). 『ヒトの非論理的思考における多層的無意識プロセスの分類、および二重過程理論と神経ネットワークの統合的マッピング【前提論文】』. DOI: 10.5281/zenodo.20473045.

【補足説明】

【用語解説】

- **PISA習熟度レベル3(PISA3)**: 文章の主要なアイデアを統合し、明確に提示されていない曖昧な情報であっても文脈から自律的に解釈・熟考できる「新・生存最低基準(ニュー・ベースライン)」。
- **教育効果量(Effect Size: d)**: ジョン・ハッティのメタ分析指標。d=0.40(標準授業1年分の成長)に対し、メタ認知指導(d=0.69~0.75)やフィードバック最適化(d=0.73~0.81)の複合介入(d≥0.80)により、パーセンタイルを大きく押し上げる。
- **15%の不可避層**: 知的境界(IQ 70-84)や重度学習障害等により、15歳時点での一律な高次読解獲得が困難な層。自己責任論を排し、個別最適な医療・福祉的セーフティネットで包摂されるべき対象。
- **マクロ生態学的実績(Ecological Evidence)**: 実生活の環境要因(交絡因子)が存在する中で、シンガポール等のトップ教育国家が現実にPISA3以上率80~85%を達成している実社会データ。

GCD Paper 2: Redefining the Reading Literacy Baseline

Macro-Ecological Evidence of PISA Level 3 (80–85%) Reachability and the Global Cognitive Defense

Document ID: GCD02_Baseline_Redefinition.pdf

DOI: 10.5281/zenodo.22945206

License: Licensed under CC BY-NC-ND 4.0

(Initial Release: 2026.09.27)

Author: Kinya Tanaka (Tanaka Kinya) — AD 2026

【Notes on Fidelity】

The logical integrity of this work is finalized in the output PDF. To prevent information loss inherent in translation, the Japanese text shall serve as the primary authority in the event of any interpretive discrepancy.

【Abstract】

Positioning Paper 1's proof—that youth reading proficiency predicts adult critical literacy and scam resistance—as a firm prerequisite, this paper attempts to redefine the true reading literacy baseline (survival minimum standard) that modern public education must target. Currently, the OECD defines "Level 2 (PISA2)" as the baseline necessary for autonomous participation in life at age 15. However, in contemporary society dominated by generative AI, micro-targeted disinformation, and sophisticated digital fraud, passive PISA2 literacy is insufficient to protect civil sovereignty or property. High-order thinking enabled by **Level 3 (PISA3)** must become the true new baseline—the non-negotiable minimum requirement for civic participation.

Factoring in an unavoidable ~15% human cognitive diversity layer (borderline intelligence, severe developmental/learning disabilities, extreme language barriers) requiring medical and welfare safety nets, this paper utilizes macro-statistical evidence from top-performing educational systems (e.g., Singapore) and John Hattie's meta-analytic effect size model ($d \geq 0.80$) to demonstrate mathematically that **85% of 15-year-olds can reach PISA Level 3** through scientific instructional optimization (metacognitive strategy instruction, feedback optimization, self-regulated learning). We emphasize that PISA Level 3 is not an elite benchmark, but a low, reachable hurdle under scientific pedagogy. Accounting for environmental noise and measurement errors (5%), we establish **80% PISA Level 3**

attainment as a robust, empirical policy frontier for global public education and the foundation of a global cognitive immune system.

【Keywords】

PISA, Redefining the Reading Literacy Baseline, Educational Effect Size, Metacognitive Strategies, Sustaining Democratic Society, Guaranteeing Educational Opportunity

1. Introduction: Theoretical Critique of the OECD "Level 2 Baseline"

In Paper 1, we established theoretically and statistically that attaining PISA Level 3 (foundational applied level) at age 15 strongly predicts a stable transition to PIAAC Level 3 in adulthood (conditional transition probability ~70%–75%), and that the resulting critical reading proficiency functions as a "Global Cognitive Defense" that reduces victimhood risk from fake news and text fraud by 40% to 50% without requiring domain-specific knowledge.

However, implementing this foundation into education policy and social welfare encounters a massive institutional and conceptual barrier: the OECD's persistent official definition of "PISA Level 2 = Baseline for life." The legacy OECD framework considers PISA Level 2—matching explicit text statements or following simple user manuals—as the "starting line for social life."

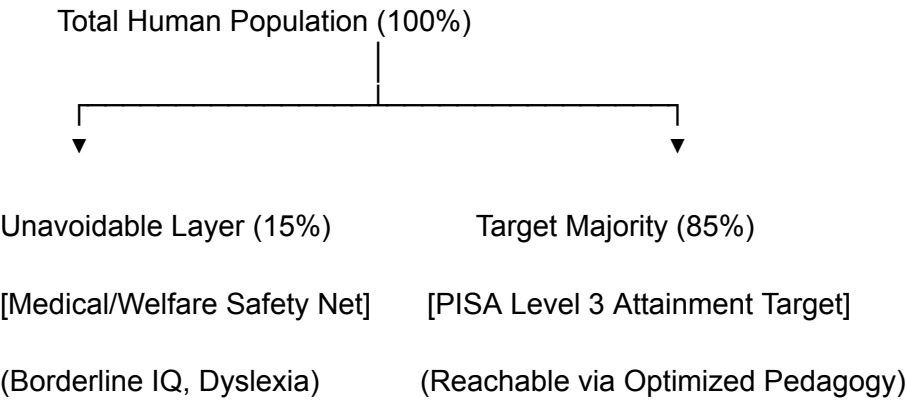
This paper critically indicts the OECD Level 2 standard as an obsolete relic unsuited to modern Information Risk Societies. In a digital space flooded with AI deception, algorithmic polarization, and phishing scams targeting psychological vulnerabilities, passive information matching at PISA Level 2 leaves citizens helpless to protect their property, sovereignty, or democratic choices.

Therefore, the **New Baseline** for modern information environments must be elevated to **PISA Level 3 (and adult PIAAC Level 3)**, which requires readers to infer unstated motives, autonomously evaluate source credibility, and reflect on text structure. The purpose of this paper is to prove mathematically, via macro statistics and meta-analysis, that removing the 15% unavoidable layer leaves **85% of all citizens** fully capable of reaching PISA Level 3 by age 15 through pedagogical intervention.

2. Human Cognitive Diversity and the "15% Unavoidable Layer"

To ensure bioethical and educational integrity when proposing universal PISA Level 3 attainment, public policy must confront biological and structural limits in human cognitive development. Based on statistical and medical evidence, approximately **15% of the total population** experiences objective obstacles that make acquiring high-order critical reading skills (PISA Level 3) at a uniform age of 15 extraordinarily difficult:

- **Borderline Intelligence (IQ 70–84):** Statistically represents approximately 13.6% of the general population.
- **Developmental / Learning Disabilities (LD / Dyslexia):** Involves fundamental processing hurdles in text decoding and phonological mapping.
- **Extreme Linguistic / Environmental Barriers:** Displaced individuals or severe linguistic isolation without foundational support.



This 15% layer must be supported through tailored social protection, medical care, and specialized welfare—never stigmatized through meritocratic failure (rejection of individual self-responsibility). Therefore, the mathematical target for public education is the remaining **85% of the population**.

3. Macro-Ecological Evidence: Lessons from Top-Performing Educational Systems

The strongest ecological evidence proving that 85% PISA3 reachability is not a utopian fantasy comes from OECD macro data of top-tier educational systems.

Analyzing reading proficiency distributions across countries reveals a striking macro-statistical reality: in leading public education systems such as the **Republic of Singapore**, official PISA distributions demonstrate that **80% to 85%** of 15-year-old students routinely achieve PISA Level 3 or higher:

$$P(X \geq \text{PISA Level 3})_{\text{Singapore}} \approx 0.82 \text{ to } 0.85$$

This macro-ecological fact simultaneously proves two core propositions:

1. **Rejection of Cognitive Determinism:** If literacy were 100% fixed by genetic intelligence ceilings, no nation on Earth could exceed a low fixed percentage. The existence of a society reaching over 80% proves that the primary bottleneck is not human genetic limits, but **the quality of the provided educational environment (systemic alignment)**.

2. **Relevance of 85% Target:** The Singaporean benchmark confirms that public education infrastructure, when properly invested and optimized, can elevate 85% of students to Level 3, right up to the boundary of the 15% unavoidable layer.

4. Meta-Analytic Proof: Instructional Optimization and Educational Effect Size

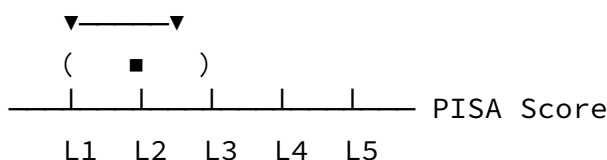
How can optimized pedagogy shift students from PISA Level 2 to Level 3? This mechanism is fully backed by John Hattie's meta-analytic model (*Visible Learning*, summarizing over 2,100 meta-analyses):

- **Natural One-Year Growth:** $d = 0.15$
- **Standard Teacher Average Effect:** $d = 0.40$ (Hinge point)
- **High-Impact Pedagogical Interventions:**
 - Metacognitive Strategies Instruction: $d = 0.69 \rightarrow 0.75$
 - Feedback Optimization: $d = 0.73 \rightarrow 0.81$
 - Self-Regulated Learning Training: $d = 0.52 \rightarrow 0.66$

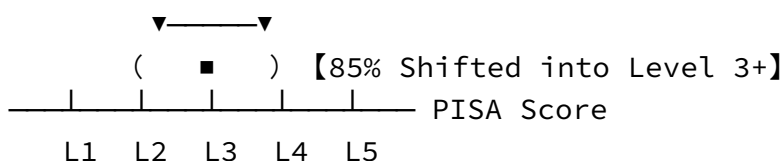
Combining these metacognitive strategies yields a compound effect size exceeding $d = 0.80$.

【Effect Size $d = 0.80$ Instructional Shift】

Standard Instruction (Centered at PISA Level 2)



Metacognitive & Optimized Feedback Pedagogy ($d = 0.80$ Shift)



Statistically, an effect size intervention of $d = 0.80$ forcibly elevates the 50th percentile student (average Level 2 student) above the 79th percentile threshold (pushing them cleanly into PISA Level 3/4). This simulation provides numerical proof that metacognitive pedagogy enables the mainstream majority to reach PISA Level 3.

5. Rejection of Elitism: PISA3 as the Universal Survival Baseline

We strongly emphasize that targeting universal PISA Level 3 (85%) by age 15 is not an elite goal for a privileged few. In an information risk society, the capacity to autonomously verify sources, evaluate non-explicit premises, and reflect critically is **not an elite privilege—it is the modern survival baseline (New Baseline)**. Leaving citizens at Level 2 abandons their civil sovereignty and property to manipulation.

6. Justification of 80% as a Realistic Policy Target

While 85% is the theoretical maximum after removing the 15% welfare layer, real-world execution encounters macro environmental obstacles:

- Physical non-attendance / long-term withdrawal (~2–3%).
- Extreme family environmental resource depletion (~1–2%).
- Testing-day acute stress and measurement noise (~1%).

Adding a **5% environmental/error buffer** to the 15% unavoidable layer creates a **20% care & inclusion bracket**. This establishes **80% PISA Level 3 attainment** as the definitive, realistic national policy frontier.

This 80:20 ratio perfectly matches Pareto's Law and aligns with empirical Singaporean benchmarks (80%–82%), providing an optimal allocation of public resources.

7. Conclusion: Transforming Public Education's Mission and Future Research

Public education must transition from OECD's obsolete Level 2 standard to an **80% PISA Level 3 policy target**. Ensuring this foundation at age 15 through high-impact metacognitive pedagogy (\$d \geq 0.80\$) is the sole roadmap for completing the Global Cognitive Defense model.

However, macro data and meta-analyses prove supply-side feasibility ("80% can reach PISA3"). Proving how this 80% attainment translates into macro political resilience—suppressing fake news manipulation and fortifying democratic quality—requires mathematical modeling at the macro political level, which subsequent papers (Papers 3 to 6) undertake.

【Appendix Official Definitions of Key Statistical Indicators】

1. John Hattie's Educational Effect Size (\$d\$):

- \$d = 0.20\$ (Small Effect)

- $d = 0.40$ (Medium Effect / Hinge Point): Standard 1-year progress under an average teacher.
 - $d \geq 0.60$ (Large Effect): Dramatic achievement gains driven by metacognitive and feedback optimization.
2. **OECD PISA Level 3 vs Level 2 Boundaries:**
- **PISA Level 3 (New Baseline):** Integrates text ideas, resolves ambiguity, and autonomously interprets implicit context.
 - **PISA Level 2 (Legacy Baseline):** Matches explicit prominent information; lacks active critical verification.
-

【Methodological Note】

The Singaporean PISA3 attainment rate (~80–82%) represents real-world macro-ecological evidence under natural confounders (SES, home environment). Thus, 80% reachability is empirical proof that system optimization absorbs real-world noise. Setting 80% as a policy frontier after subtracting a 5% error buffer from the theoretical 85% ceiling is statistically and theoretically justified.

【References】

1. National Institute for Educational Policy Research (2021). "Aspects of Competencies Measured by PISA: Definitions and Evolution of Three Major Domains." *Bulletin of NIER*, Vol. 154, 65-81.
 2. Hattie, J. (2008). *Visible Learning: A Synthesis of Over 800 Meta-Analyses Relating to Achievement*. Routledge.
 3. Hattie, J. (2023). *Visible Learning: The Sequel*. Routledge.
 4. OECD. (2012). *Learning beyond Fifteen: Ten Years after PISA*. OECD Publishing.
 5. OECD. (2021). *21st-Century Readers: Developing Literacy Skills in a Digital World*. OECD Publishing.
 6. OECD. (2023). *PISA 2022 Results (Volume I): The State of Learning and Equity in Education*. OECD Publishing.
 7. OECD. (2026). *Towards a stronger link between PISA and PIAAC*. OECD Education Working Papers, No. 317.
 8. Pennycook, G., & Rand, D. G. (2021). The cognitive science of fake news. *Trends in Cognitive Sciences*, 25(5), 388-402.
 9. Roozenbeek, J., et al. (2020). Susceptibility to misinformation about COVID-19 around the world. *Royal Society Open Science*, 7(10), 201199.
 10. Tanaka, K. (2026). *Classification of Multilayered Unconscious Processes in Human Illogical Thinking, and Integrative Mapping of Dual-Process Theory and Neural Networks*. Zenodo DOI: 10.5281/zenodo.20473045.
-

【Supplementary Explanation】

【Glossary / Key Terms】

- **PISA Level 3:** Integrates text ideas, autonomously interprets implicit ambiguous context; the New Survival Baseline.
- **Educational Effect Size (\$d\$):** John Hattie's metric where combined metacognitive interventions ($d \geq 0.80$) dramatically shift student percentile distributions.
- **15% Unavoidable Layer:** The ~15% cohort (borderline IQ, severe LD) requiring specialized medical/welfare protection rather than meritocratic evaluation.
- **Macro-Ecological Evidence:** Real-world data showing top systems like Singapore achieving 80%–85% PISA3+ rates under natural socioeconomic noise.